

Cómo ejecutar el proyecto

Guía paso a paso desde cero · Windows · Python + MySQL + Tkinter

Si hace tiempo que no usas Python, esta guía te lleva de la mano: primero verificas qué tienes instalado, luego instalas lo que falta, preparas la base de datos y por último ejecutas el formulario de clientes. Cada paso trae los comandos exactos y qué resultado debes ver.

Resumen de lo que vas a escribir en total (3 comandos clave):

```
python --version # 1) confirmar que Python existe
python -m pip install mysql-connector-python # 2) instalar la librería de MySQL
python python_mysql.py # 3) arrancar el programa
```

Paso 0. Verificar qué tienes instalado

Abre una ventana de **PowerShell** o **CMD** (menú Inicio, escribe "cmd" o "PowerShell") y escribe estos tres comandos:

```
python --version
pip --version
mysql --version
```

Posibles resultados:

- **Los tres muestran una versión** → perfecto, pasa al Paso 2.
- **'python' no se reconoce** → Python no está instalado o no está en el PATH: ve al Paso 1.
- **'mysql' no se reconoce** → MySQL no está instalado: ve al Paso 3.

Alternativa si 'python' no funciona pero sí 'py':

```
py --version
```

Paso 1. Instalar Python (si falta)

- Descarga el instalador desde la página oficial: python.org/downloads
- Al instalar, **marca la casilla "Add python.exe to PATH"** — es muy importante, si no, el comando python no funcionará.
- Cierra y vuelve a abrir la terminal, y verifica con `python --version`.

Las librerías Tkinter (formulario) vienen incluidas con Python en Windows, así que no hay que instalar nada extra para la ventana.

Paso 2. Instalar la librería de MySQL (pip)

El proyecto necesita **mysql-connector-python**, el puente entre Python y MySQL. Se instala así:

```
python -m pip install mysql-connector-python
```

Deberías ver "Successfully installed mysql-connector-python...". Para comprobar:

```
python -c "import mysql.connector; print('ok')" # debe imprimir: ok
```

Nota: se usa 'python -m pip' en vez de 'pip' a secas, porque así siempre se instala la librería en el Python que realmente ejecutará el proyecto.

Paso 3. Tener MySQL encendido y crear la base de datos

El programa guarda todo en una base de datos llamada **clientesdb** con una tabla **usuarios**. El archivo *Script de la base de datos.sql* ya lo crea todo.

Opción A — MySQL Workbench (gráfico, recomendado)

- Abre MySQL Workbench y conéctate a tu servidor local (localhost:3306, usuario root).
- Menú **File** → **Open SQL Script** y elige **Script de la base de datos.sql** (está dentro de la carpeta python_mysql).
- Pulsa el rayo (**Execute**) o Ctrl+Shift+Enter para ejecutarlo.
- En el panel de la izquierda podrás ver la base *clientesdb* y la tabla *usuarios*.

Opción B — desde la terminal

En **CMD** (no en PowerShell) navega a la carpeta y ejecuta el script:

```
cd C:\Users\erikj\Documents\Proyectos\Python\python_mysql
mysql -u root -p < "Script de la base de datos.sql"
```

Te pedirá la contraseña de root. Ojo: en PowerShell el símbolo '<' no funciona; allí usa: Get-Content "Script de la base de datos.sql" | mysql -u root -p

Si no tienes MySQL instalado: descarga e instala el instalador de [mysql.com](https://dev.mysql.com/downloads-community/) (MySQL Community Server) y anota la contraseña que pongas a root, la necesitarás en el paso siguiente.

Paso 4. Poner tus datos de acceso en connection.py

Abre **connection.py** con cualquier editor y revisa la línea de conexión:

```
conexion = mysql.connector.connect(
    user="root",          # tu usuario de MySQL
    password="erik123",   # TU contraseña de MySQL (cambiala si difiere)
    host="127.0.0.1",     # 127.0.0.1 = tu propia maquina
    database="clientesdb",
    port="3306")
```

Lo único que normalmente cambia es **password**. Si tu MySQL usa otra contraseña, escríbela ahí y guarda el archivo.

Paso 5. Ejecutar el programa

```
cd C:\Users\erikj\Documents\Proyectos\Python\python_mysql
python python_mysql.py
```

Qué deberías ver:

- En la terminal: "Conexión correcta" (una vez por cada operación).
- Se abre una ventana 1250x300 titulada "Formulario de python" con el formulario a la izquierda y la tabla a la derecha.
- Si la base ya tenía registros, aparecen en la tabla; si no, la tabla está vacía y puedes darle a **Guardar**.

Prueba rápida para confirmar que todo funciona:

1) Escribe un nombre, apellidos y elige el sexo. 2) Clic en **Guardar** → te avisa "Los datos se ingresaron correctamente" y la fila aparece en la tabla. 3) Clic en esa fila → los datos se copian a los cuadros. 4) Cierra y vuelve a abrir el programa → el registro sigue ahí (se guardó en MySQL).

Solución de problemas frecuentes

Si ves esto...	Qué significa	Solución
'python' no se reconoce como comando	Python no instalado o sin PATH	Reinstala Python marcando "Add to PATH" y reinicia la terminal
ModuleNotFoundError: No module named 'MySQL'	Falta la librería de MySQL	Ejecuta: <code>python -m pip install mysql-connector-python</code>
Access denied for user 'root'	Contraseña de MySQL incorrecta	Revisa 'password' en connection.py con la que creaste al instalar MySQL
Unknown database 'clientesdb'	Todavía no se creó la base de datos	Ejecuta Script de la base de datos.sql (Paso 3).
[WinError 10061] / No connection could be made with the server	MySQL no está corriendo	Abre MySQL (Workbench o el servicio de Windows) y últalo. Verifica que MySQL esté instalado
Table 'clientesdb.usuarios' doesn't exist	El script SQL no terminó de ejecutarse	Reinicia a ejecutar el script completo en MySQL Workbench.
NameError: name 'xxx' is not defined	Tipado al copiar código o archivo	Descarga/aplica los archivos completos de la carpeta python_mysql
ModuleNotFoundError: No module named 'Tkinter'	Modulo en Windows; suele verse como 'Tkinter'	Reinstala Python desde python.org (Tkinter viene incluido).

Comandos de Python útiles para recordar

<code>python --version</code>	<code># ver version de Python</code>
<code>python -m pip install <paquete></code>	<code># instalar una libreria</code>
<code>python -m pip list</code>	<code># ver las librerias instaladas</code>
<code>python archivo.py</code>	<code># ejecutar un programa Python</code>
<code>python -m py_compile archivo.py</code>	<code># revisar errores de sintaxis sin ejecutar</code>

Resumen final

- Paso 0: verifica con ``python --version`, `pip --version`, `mysql --version``.
- Paso 1: instala Python (marca "Add to PATH") si falta.
- Paso 2: instala la librería con ``python -m pip install mysql-connector-python``.
- Paso 3: crea la base con MySQL Workbench usando el archivo .sql.
- Paso 4: pon tu contraseña real en connection.py.
- Paso 5: ejecuta ``python python_mysql.py`` dentro de la carpeta python_mysql.

Si algún paso falla, revisa la tabla de solución de problemas de arriba. El proyecto funciona con solo 3 comandos: verificar, instalar la librería y ejecutar.